

Respuestas Examen Final Promocionados - 24/07/2014

Problema N°1:

I) Recordemos la definición de **Álgebra de Boole**:

Un conjunto B no vacío, con al menos dos elementos, en donde están definidos dos operadores binarios “+” y “.” es un álgebra de Boole si ambas operaciones satisfacen los siguientes axiomas: **asociativa, conmutativa, distributivas, existencia de elementos neutros y existencia de complemento para cada elemento.**

Define un vocabulario $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ de un LPO que permita formalizar las leyes que definen a todo álgebra de Boole. Luego **interpretalo, y escribe las leyes como fórmulas de LPO.**

II) Sea el siguiente vocabulario, $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$ donde f es de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$ siendo ambos predicados binarios.

a) Determina la verdad o falsedad de cada enunciado y justifica claramente tu respuesta:

a1) $P(g(b, a), f(f(a)))$ es un término básico.

a2) $(\forall x (\exists b (Q(b, x)) \rightarrow P(x, a)))$ es un fórmula de complejidad 3.

a3) $((\forall x (\exists y \neg P(f(x), y))) \vee Q(x, b))$ es una fórmula de complejidad 4 y la variable x tiene alguna aparición libre.

a4) $(\forall x \neg P(x, a)) \wedge (\forall y (\exists x P(x, y)))$ es una fórmula satisfacible.

b) Calcula, recursivamente, el conjunto $\text{Libres}(\beta)$, siendo $\beta = (\exists x (P(x, f(y)) \rightarrow \neg(\forall y Q(x, y))))$.

Respuestas:

I)

Vocabulario L :

$\text{Cons} = \{a, b\}$

$\text{Func} = \{f, g\}$ f y g son funciones de aridad 2

$\text{Pred} = \{P\}$ P es un predicado de aridad 2

Interpretación I :

$a_I = 0; b_I = 1$

$f_I(x, y) = x + y; g_I(x, y) = x \cdot y$

$P_I(x, y)$: “ $x = y$ ”;

Leyes del Álgebra de Boole interpretadas como fórmulas de LPO (se omitieron los paréntesis externos). En algunos casos se proponen varias fórmulas distintas que expresan lo mismo:

Asociativa de la suma:	$\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(P \left(f(x, f(y, z)), f(f(x, y), z) \right) \right) \right) \right)$
Asociativa del producto:	$\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(P \left(g(x, g(y, z)), g(g(x, y), z) \right) \right) \right) \right)$
Conmutativa de la suma:	$\forall x \left(\forall y \left(P(f(x, y), f(y, x)) \right) \right)$
Conmutativa del producto:	$\forall x \left(\forall y \left(P(g(x, y), g(y, x)) \right) \right)$
Distributiva de la suma respecto del producto:	$\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(P \left(f(x, g(y, z)), g(f(x, y), f(x, z)) \right) \right) \right) \right)$
Distributiva del producto respecto de la suma:	$\forall x \left(\forall y \left(\forall z \left(P \left(g(x, f(y, z)), f(g(x, y), g(x, z)) \right) \right) \right) \right)$
Existencia de elemento neutro para la suma (o cero):	$\forall x (P(f(x, a), x) \wedge P(f(a, x), x))$ Otras fórmulas que tienen la misma semántica: $\exists x \left(\forall y \left(P(f(x, y), f(y, x)) \wedge P(f(x, y), y) \right) \right)$ $\forall x \left(\exists y \left(P(y, a) \rightarrow (P(f(y, x), x) \wedge P(f(x, y), x)) \right) \right)$

	$\exists x \left(\forall y (P(x, a) \wedge P(f(x, y), y) \wedge P(f(y, x), y)) \right)$
Existencia de elemento neutro para el producto (o uno):	$\forall x \left(P(g(x, b), x) \wedge P(g(b, x), x) \right)$ Otras fórmulas que tienen la misma semántica: $\exists x \left(\forall y \left(P(g(x, y), g(y, x)) \wedge P(g(x, y), y) \right) \right)$ $\forall x \left(\exists y \left(P(y, b) \rightarrow (P(g(y, x), x) \wedge P(g(x, y), x)) \right) \right)$ $\exists x \left(\forall y \left(P(x, b) \wedge P(g(x, y), y) \wedge P(g(y, x), y) \right) \right)$
Existencia de complementos:	$\forall x \left(\exists y (P(f(x, y), b) \wedge P(g(x, y), a)) \right)$ La siguiente fórmula que tiene la misma semántica: $\exists z_0 \left(\left(\forall y \left(P(f(z_0, y), f(y, z_0)) \wedge P(f(z_0, y), y) \right) \right) \right.$ $\wedge \left(\exists z_1 \left(\forall y \left(P(g(z_1, y), g(y, z_1)) \wedge P(z_1, y), y) \right) \right) \right.$ $\wedge \left(\forall x \left(\exists y (P(f(x, y), z_1) \wedge P(g(x, y), z_0)) \right) \right) \left. \right)$

II)

a)

a.1) Falso. No hay error de sintaxis. P es un Predicado aplicado a términos básicos, luego, es una fórmula básica y no un término.

a.2) Falso. No es una fbv ya que no se pueden cuantificar constantes.

a.3) Verdadero. No hay error de sintaxis, se cuentan dos operadores lógicos y dos cuantificadores y la última aparición de x está afuera de todo "scope", es decir, fuera del alcance de cualquier cuantificador.

a.4) Falso. Para que la fbv sea verdadera, ambas fbfs que componen la conjunción deben ser verdaderas. En la primera, $v(P(x, a)) = 0$ para cada x. Si luego en la segunda fbv consideramos $y = a$, no se cumple que $\exists x P(x, a)$, por lo que la fbv es claramente una contradicción.

b)

$$\begin{aligned}
Libres(\beta) &= Libres \left(\exists x \left(P(x, f(y)) \rightarrow \neg(\forall y Q(x, y)) \right) \right) \\
&= Libres \left(\left(P(x, f(y)) \rightarrow \neg(\forall y Q(x, y)) \right) \right) - \{x\} \\
&= \left(Libres \left(P(x, f(y)) \right) \cup Libres \left(\neg(\forall y Q(x, y)) \right) \right) - \{x\} \\
&= \left(\{x, y\} \cup Libres(\forall y Q(x, y)) \right) - \{x\} \\
&= \left(\{x, y\} \cup (Libres(Q(x, y)) - \{y\}) \right) - \{x\} \\
&= (\{x, y\} \cup (\{x, y\} - \{y\})) - \{x\} \\
&= (\{x, y\} \cup \{x\}) - \{x\} \\
&= \{x, y\} - \{x\} \\
&= \{y\}
\end{aligned}$$

Problema N°2:

I) Sea un vocabulario para un lenguaje L de Primer Orden, donde Cons = {a, b}, Func = {f, g} donde ambas son de aridad 2, Pred = {P} siendo P un predicado binario.

Considera la fórmula bien formada:

$$\phi = (\forall x (\forall y ((P(a, f(x, y)) \wedge P(b, g(x, y))) \rightarrow \neg P(x, y))))$$

Describe en el lenguaje natural la información contenida en la fórmula ϕ para cada una de las siguientes interpretaciones y decide justificadamente su valor de verdad.

I_1) $U = \mathbf{N}_0$; $a = 8$; $b = 15$; $f(x, y) = x+y$; $g(x, y) = x \cdot y$; $P(x, y)$: “ $x = y$ ”

I_2) $U = \mathbf{Z}_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$; $a = 2$; $b = 3$; $f(x, y) = (x+y) \bmod 6$; $g(x, y) = (x \cdot y) \bmod 6$; $P(x, y)$: “ x divide a y ”

$\varphi = (\forall x (\forall y ((P(a, f(x, y)) \wedge P(b, g(x, y))) \rightarrow \neg P(x, y))))$

II) Para la fórmula $\theta = (\forall x (\forall y (P(x, y) \rightarrow P(f(x), f(y)))))$, propone una interpretación que sea modelo para θ y otra que no lo sea.

Respuestas:

I)

Para I_1 : “En el conjunto de los naturales (incluido el cero), si la suma de dos números cualesquiera es 8 y el producto entre ellos es 15, luego, esos números no son iguales.”

Verdadero:

(1) $x + y = 8 \Rightarrow x = 8 - y$

(2) $x \cdot y = 15 \Rightarrow (8 - y) \cdot y = 15 \Rightarrow 8y - y^2 - 15 = 0 \Rightarrow y_1=3, y_2=5$

Luego, si $y = 3$ se cumplirá $x = 5$; si $y = 5$ se cumplirá $x=3$. Con lo que queda demostrado que los únicos pares de números (x,y) que verifican ambas ecuaciones son distintos entre sí.

Para I_2 : “En $\mathbf{Z}_6$, si la suma de dos números cualesquiera x e y es divisible por 2 y el producto entre esos mismos números es divisible por 3, luego, el primero de ellos no divide al segundo.”

Falso: Sean $x = 3$; $y = 3$. Efectivamente la suma es par, el producto es divisible por 3, pero no es cierto que 3 no divida a 3.

II)

Sea la interpretación I tal que $U_I = \mathbf{Z}$; $f_I(x) = x^2$; $P_I(x,y)$: “ $x = y$ ”. I es Modelo para θ .

Sea la interpretación J tal que $U_J = \mathbf{Z}$; $f_J(x) = x^2$; $P_J(x,y)$: “ $x < y$ ”. J no es Modelo para θ .

Problema N°3:

Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b, c, d, e, i\}$, $\text{Func} = \{f, g, h\}$, símbolos de funciones de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, siendo todos de aridad 2, y sea I la interpretación definida por el universo $U = \mathbf{Z}$, $\text{Cons} = \{0, 1, 2, 5, 10, 100\}$, $f(x, y) = x + y$, $g(x, y) = x \bmod y$, $h(x, y) = x \text{ div } y$; $P(x, y)$: $x > y$; $Q(x, y)$: $x = y$. Formaliza cada uno de los siguientes enunciados usando LPO:

- Todo número entero tiene opuesto respecto de la operación suma.
- Existen números enteros mayores que 10 cuya suma de las cifras de la unidad y decena son múltiplos de 5.
- Si X es un número par e Y un número impar, su suma es un número impar.
- Si X, Y, Z son naturales tales que X divide a Y y además Y divide a Z , entonces X divide a Z .
- 1 divide a cualquier entero y todo entero no nulo es divisor de sí mismo.

Respuestas:

a) $\forall x (\exists y (Q(f(x, y), a)))$

b) $\exists x (P(x, e) \wedge Q(g(f(g(x, e), h(g(x, i), e)), d), a))$

c) $\forall x (\forall y (\neg Q(g(x, c), g(y, c)) \rightarrow Q(g(f(x, y), c), b)))$

Otra fórmula con la misma semántica:

$\forall x (\forall y (Q(g(x, c), a) \wedge Q(g(y, c), b)) \rightarrow Q(g(f(x, y), c), b)))$

d) $\forall x (\forall y (\forall z ((P(x, a) \wedge P(y, a) \wedge P(z, a) \wedge Q(g(y, x), a) \wedge Q(g(z, y), a)) \rightarrow Q(g(z, x), a))))$

e) $\forall x (Q(g(x, b), a)) \wedge \forall x (\neg Q(x, a) \rightarrow Q(g(x, x), a))$